

TelcoX CRM Platformu - Kapsamlı Teknik Doküman

İçindekiler

1. Yönetici Özeti
 2. Proje Kapsamı & Hedefler
 3. Sistem Mimari Tasarımı
 4. Teknoloji Yığını
 5. Servis Detayları
 6. API Dokümantasyonu
 7. Veritabanı Şeması & Entity İlişkileri
 8. Frontend Arayüzleri & Kullanıcı Akışları
 9. Güvenlik & Yetkilendirme
 10. Event-Driven Mimarisi & Kafka Akışları
 11. DevOps, Deploy & Altyapı
 12. Test Stratejisi & Kalite Güvencesi
 13. Teknik Borç & İyileştirme Yol Haritası
 14. Proje Planı & Jira İş Takibi
-

1. Yönetici Özeti

1.1 Proje Tanımı

TelcoX CRM Platformu, bir telekomünikasyon operatörünün tüm müşteri yaşam döngüsünü yönetmek üzere tasarlanmış **mikroservis tabanlı, event-driven bir kurumsal CRM platformudur**. Platform; müşteri kayıt/KYC, tarife/addon katalog yönetimi, siparişten ödeme ve abonelik aktivasyonuna kadar tüm süreçleri **Saga orkestrasyon** deseniyle entegre şekilde yönetir.

2. Proje Kapsamı & Hedefler

2.1 Kapsam

Platform aşağıdaki iş süreçlerini kapsar:

İŞ SÜREÇLERİ	
1. Müşteri Yönetimi	→ Kayıt, KYC, adres/belge yönetimi
2. Ürün Kataloğu	→ Tarife versiyonlama, addon paketleri
3. Sipariş Yönetimi	→ Sipariş oluşturma, Saga orkestrasyon
4. Abonelik Yönetimi	→ Aktivasyon, askıya alma, sonlandırma
5. Kullanım Takibi	→ CDR işleme, kota yönetimi
6. Faturalama	→ Fatura döngüsü, PDF oluşturma
7. Ödeme Yönetimi	→ Ödeme işleme, iade, yeniden deneme
8. Bildirim Yönetimi	→ E-posta/SMS bildirimleri, şablonlar
9. Destek Talepleri	→ Ticket oluşturma, SLA izleme
10. Yönetim Paneli	→ Kullanıcı/rol yönetimi, erişim logları

2.2 Hedef Kitle Kullanıcıları

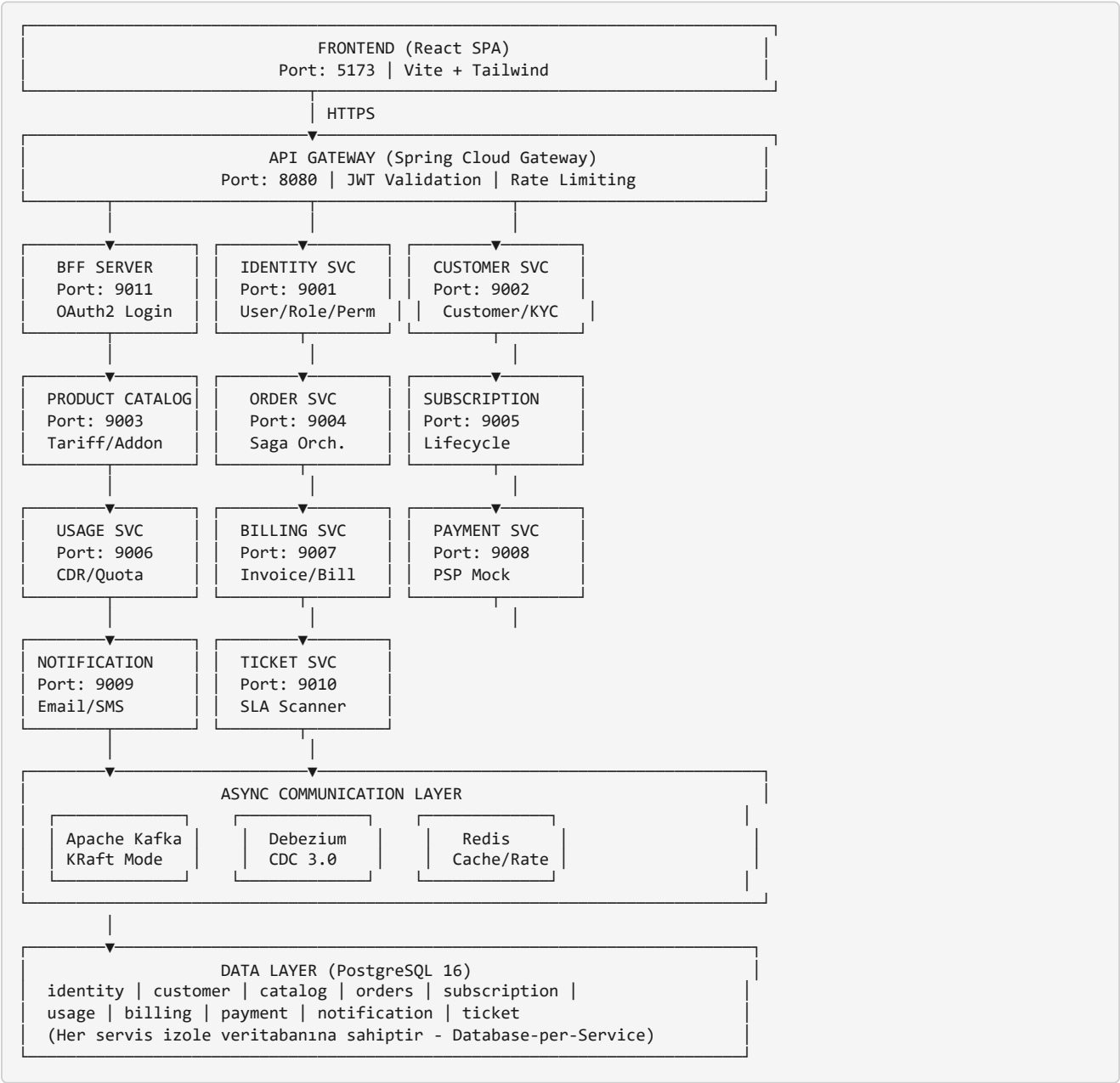
Rol	Yetkiler	Ana Kullanım Alanları
Sistem Yöneticisi (admin)	Tüm yetkiler	Kullanıcı yönetimi, sistem yapılandırması
Müşteri Temsilcisi (CALL_CENTER_AGENT)	KYC onay, ticket yönetimi	Müşteri hizmetleri, destek talepleri
Saha Personeli (FIELD_DEALER)	KYC onay, sipariş	Müşteri kaydı, abonelik satışı
Pazarlama Müdürü (MARKETING_MANAGER)	Katalog yönetimi	Tarife/addon oluşturma, fiyatlandırma
Faturalama Operatörü (BILLING_OPERATOR)	Fatura yönetimi	Fatura oluşturma, ödeme takibi
Müşteri (CUSTOMER)	Kendi verileri	Self-servis portal (gelecek aşama)

2.3 Proje Aşamaları

Aşama	Durum	Kapsam
Faz 1 - Temel Altyapı	Tamamlandı	Mikroservis altyapısı, servis keşfi, config, gateway
Faz 2 - İş Servisleri	Tamamlandı	10 iş servisi, veritabanları, API'ler
Faz 3 - Event Mimarisi	Tamamlandı	Kafka, Debezium CDC, outbox pattern
Faz 4 - Frontend	Tamamlandı	React SPA, tüm sayfalar, tasarım sistemi
Faz 5 - Güvenlik	Tamamlandı	Keycloak, JWT, roller, yetkilendirme
Faz 6 - Observability	Tamamlandı	Zipkin, Loki, Grafana, distributed tracing
Faz 7 - Üretim Hazırlığı	Devam Ediyor	Hardening, performans testi, security audit

3. Sistem Mimari Tasarımı

3.1 Genel Mimari Gösterim



3.2 Mimari Desenler

Desen	Kullanım	Açıklama
Database-per-Service	Tüm iş servisleri	Her servis kendi PostgreSQL veritabanına sahip
Transactional Outbox + Debezium CDC	Event publishing	Veritabanı transaction içinde outbox'a yaz, Debezium CDC ile Kafka'ya ilet
Saga Orkestrasyon	Sipariş iş akışı	Sipariş → Ödeme → Abonelik aktivasyonu zinciri
API Gateway	Tek giriş noktası	JWT doğrulama, rate limiting, routing
Backend-for-Frontend (BFF)	SPA oturum yönetimi	OAuth2 login, session cookie, CSRF koruması
Circuit Breaker	Servisler arası Feign çağrıları	Resilience4j ile hata toleransı
Idempotency	Kafka consumers + Sipariş oluşturma	Tekrarlanabilirlik önleme
Pessimistic Locking	CDR işleme	Yarış durumu önleme (SELECT FOR UPDATE)
Soft Delete	Müşteri, tarife, addon	Veri kaybı olmadan silme
Versioning	Tarife yönetimi	Satır kapatma + yeni satır ile versiyonlama

3.3 Servisler Arası İletişim

Senkron İletişim (OpenFeign + Resilience4j)

```

order-service —Feign→ customer-service (müşteri doğrulama)
order-service —Feign→ product-catalog-service (tarife bilgisi)
subscription-service —Feign→ customer-service (müşteri bilgisi)
subscription-service —Feign→ product-catalog-service (tarife bilgisi)
usage-service —Feign→ product-catalog-service (kota bilgisi)
ticket-service —Feign→ customer-service (müşteri bilgisi)
billing-service —Feign→ subscription-service (abonelik bilgisi)

```

Asenkron İletişim (Kafka + Debezium CDC)

```

customer-service → Kafka → notification-service
product-catalog-service → Kafka → subscription-service
order-service → Kafka → payment-service
order-service → Kafka → subscription-service
payment-service → Kafka → order-service
payment-service → Kafka → notification-service
subscription-service → Kafka → usage-service
usage-service → Kafka → notification-service
billing-service → Kafka → notification-service
ticket-service → Kafka → notification-service

```

4. Teknoloji Yığını

4.1 Backend Teknolojileri

Kategori	Teknoloji	Versiyon	Amaç
Programlama Dili	Java	21 (LTS)	Ana geliştirme dili
Web Framework	Spring Boot	4.0.6	REST API, microservice altyapısı
Cloud	Spring Cloud	2025.1.1	Servis keşfi, config, gateway
Service Discovery	Netflix Eureka	-	Servis kaydı ve keşfi
Config Management	Spring Cloud Config	-	Merkezi yapılandırma
API Gateway	Spring Cloud Gateway	WebFlux	Tek giriş noktası, JWT, rate limiting
Inter-Service Call	OpenFeign	+ Resilience4j	Deklaratif HTTP istemcisi, circuit breaker
Messaging	Apache Kafka	4.2.0	Event-driven iletişim
CDC	Debezium	3.0	Transactional Outbox pattern
Cache / Rate Limit	Redis	7	Önbellek, rate limiting
Security	Keycloak	26.1	OIDC, SSO, roller
ORM	Spring Data JPA	Hibernate	Veritabanı erişimi
DB Migration	Flyway	-	Veritabanı versiyonlama
Object Mapping	MapStruct	-	DTO ↔ Entity dönüşümü (kısmen)
Build Tool	Maven	-	Multi-module build
Code Quality	Lombok	-	Boilerplate kod azaltma

4.2 Frontend Teknolojileri

Kategori	Teknoloji	Versiyon	Amaç
Framework	React	18.3	UI bileşen kütüphanesi
Dil	TypeScript	5.6	Tip güvenliği
Build Tool	Vite	5.4	Hızlı geliştirme sunucusu
Routing	React Router	7.18	Sayfa yönlendirme
Styling	Tailwind CSS	3.4	Utility-first CSS
HTTP Client	Axios	1.18	API çağrıları
Charts	Recharts	3.9	Grafik ve görselleştirme
Icons	Material Symbols	-	Google Material Design ikonları
Font	IBM Plex Sans/Mono	-	UI ve monospace yazı tipleri

4.3 Veritabanı & Altyapı

Teknoloji	Versiyon	Amaç
PostgreSQL	16	Ana veritabanı (10 izole instance)
Redis	7	Önbellek, rate limiting
Apache Kafka	4.2.0 (KRaft)	Event messaging (Zookeeper yok)
Debezium Connect	3.0	CDC connector
MinIO	-	Objede depolama (gelecek kullanım)

4.4 Observability & Monitoring

Teknoloji	Amaç
Zipkin	Distributed tracing
Loki 3.2	Centralized logging
Promtail 3.2	Log collection agent
Grafana 11.3	Dashboard ve görselleştirme
Micrometer + OpenTelemetry	Metrik toplama
ECS Log Format	Structured logging standardı
Correlation-Id	İstek izleme (tüm servisler arası)

4.5 Güvenlik Teknolojileri

Teknoloji	Amaç
Keycloak 26.1	Identity Provider (OIDC)
Spring Security OAuth2	JWT Resource Server
AES-256-GCM	Hassas veri şifreleme (TCKN, VKN)
SHA-256	Tekrarlı kayıt tespiti (hash)
CSRF Token	SPA koruması

5. Servis Detayları

5.1 Altyapı Servisleri

5.1.1 Discovery Server (Eureka)

Özellik	Değer
Port	8761
Amaç	Servis kaydı ve keşfi
Veritabanı	Yok (in-memory)
Özellikler	Self-registration, health check, service dashboard

5.1.2 Config Server

Özellik	Değer
Port	8888
Amaç	Merkezi yapılandırma yönetimi
Profil	native (dosya tabanlı)
Konum	configs/ dizini
İçerik	Her servis için application.yml / application-dev.yml

5.1.3 API Gateway

Özellik	Değer
Port	8080
Amaç	Tek giriş noktası
Framework	Spring Cloud Gateway (WebFlux)
Güvenlik	JWT validation (Keycloak)
Rate Limiting	Redis tabanlı (2 req/s replenish, 20 burst)
Routing	Path-based routing (9 iş servisine)

5.1.4 BFF Server (Backend-for-Frontend)

Özellik	Değer
Port	9011
Amaç	SPA oturum yönetimi
Auth	OAuth2 Authorization Code (Keycloak)
Oturum	Session-based (HTTP-only cookie)
CSRF	Cookie-based XSRF token (SPA uyumlu)
CORS	localhost:5173, localhost:3000

5.2 İş Servisleri

5.2.1 Identity Service (Kimlik Yönetimi)

Özellik	Değer
Port	9001
Veritabanı	identity (PostgreSQL, port 5401)
Amaç	Kullanıcı, rol, yetki yönetimi
Entegrasyon	Keycloak ile senkronizasyon

Tablolar:

- `users` - Kullanıcı hesapları (ACTIVE/INACTIVE/SUSPENDED)
- `roles` - Roller (SYSTEM_ADMIN, CUSTOMER, CALL_CENTER_AGENT vb.)
- `permissions` - Granüler yetkiler
- `user_roles` - Kullanıcı-rol ilişkisi (M:N)
- `role_permissions` - Rol-yetki ilişkisi (M:N)
- `outbox` - CDC event publishing
- `processed_events` - İdempotans takibi

5.2.2 Customer Service (Müşteri Yönetimi)

Özellik	Değer
Port	9002
Veritabanı	customer (PostgreSQL, port 5402)
Amaç	Müşteri kayıt, KYC, adres/belge yönetimi
Flyway	10 migrasyon (V1-V10)
Özellikler	AES-256-GCM şifreleme, soft delete, audit log

Tablolar:

- `customers` - Müşteri kayıtları (bireysel/kurumsal)
- `addresses` - Müşteri adresleri (OneToMany)
- `documents` - Belge metadata'sı
- `document_type` - Referans tablosu (ID_CARD, PASSPORT vb.)
- `audit_log` - Tam audit trail (CREATE/UPDATE/DELETE + eski/yeni JSON)
- `outbox` - CDC event publishing

Öne Çıkan Özellikler:

- TCKN/VKN AES-256-GCM ile şifreli
- Tekrarlı kayıt tespiti için SHA-256 hash
- Otomatik müşteri numarası (C-000001 formatı)
- Soft delete (`@SQLRestriction("deleted_at IS NULL")`)
- `CustomerAccessGuard` ile kendi-kaynağına-erişim kontrolü

5.2.3 Product Catalog Service (Ürün Kataloğu)

Özellik	Değer
Port	9003
Veritabanı	catalog (PostgreSQL, port 5403)
Amaç	Tarife ve addon katalog yönetimi
Flyway	5 migrasyon (V1-V5)

Tablolar:

- `tariffs` - Versiyonlu tarife planları (POSTPAID/PREPAID/HYBRID)
- `addons` - Versiyonsuz addon paketleri (DATA/SMS/MINUTES/VAS)
- `tariff_addon` - Tarife-addon ilişkisi (M:N)
- `outbox` - CDC event publishing

Versiyonlama Stratejisi:

- Yeni versiyon oluşturma: Mevcut satır kapatılır (`status=RETIRED`), yeni satır oluşturulur
- Fiyat değişikliği: Sadece fiyat alanı güncellenir
- Yayınlama: DRAFT → ACTIVE geçişi

5.2.4 Order Service (Sipariş Yönetimi)

Özellik	Değer
Port	9004
Veritabanı	orders (PostgreSQL, port 5404)
Amaç	Sipariş yaşam döngüsü, Saga orkestrasyon
Flyway	5 migrasyon (V1-V5)

Tablolar:

- `orders` - Sipariş kayıtları (optimistic locking: `@Version`)
- `order_items` - Sipariş kalemleri (TARIFF/ADDON/VAS)
- `saga_states` - Saga durum makinesi (currentStep, retryCount, errorMessage)
- `idempotency_keys` - Tekrarlı istek önleme
- `order_audit_logs` - Audit trail
- `outbox` - CDC event publishing

Saga Akışı:

1. Sipariş Oluştur → OrderCreated event'i yayınlanır
2. payment-service → Ödeme işlenir → PaymentCompleted/Failure
3. subscription-service → Abonelik aktivasyonu → SubscriptionActivated/Failure
4. order-service → Saga tamamlanır/hata yönetimi

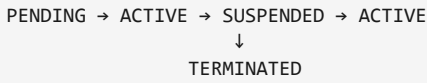
5.2.5 Subscription Service (Abonelik Yönetimi)

Özellik	Değer
Port	9005
Veritabanı	subscription (PostgreSQL, port 5405)
Amaç	Abonelik yaşam döngüsü yönetimi
Flyway	4 migrasyon (V1-V4)

Tablolar:

- `subscriptions` - Aktif abonelikler (MSISDN, tarife, durum)
- `subscription_addons` - Abonelik addon'ları
- `outbox` - CDC event publishing

Yaşam Döngüsü:



Durum Geçişleri:

- `activate()` → PENDING → ACTIVE
- `suspend()` → ACTIVE → SUSPENDED
- `reactivate()` → SUSPENDED → ACTIVE
- `terminate()` → ACTIVE/SUSPENDED → TERMINATED
- `changeTariff()` → Yeni tarife ataması
- `addAddon()` → Yeni addon ekleme

5.2.6 Usage Service (Kullanım Takibi)

Özellik	Değer
Port	9006
Veritabanı	usage (PostgreSQL, port 5406)
Amaç	CDR işleme, kota yönetimi
Flyway	2 migrasyon (V1-V2)

Tablolar:

- `quotas` - Aylık kota takibi (voice minutes, SMS, data MB)
- `usage_records` - Bireysel CDR kayıtları (VOICE/SMS/DATA)
- `outbox` - CDC event publishing
- `processed_events` - İdempotans takibi

Özellikler:

- Pessimistic locking (`SELECT ... FOR UPDATE`) ile yarış durumu önleme
- Eşik uyarıları (%80 threshold) ve aşım event'leri
- Aylık kota period bazlı aggregasyon

5.2.7 Billing Service (Faturalama)

Özellik	Değer
Port	9007
Veritabanı	billing (PostgreSQL, port 5407)
Amaç	Fatura döngüsü, fatura oluşturma
Flyway	2 migrasyon (V1-V2)

Tablolar:

- `bill_cycles` - Fatura döngüsü yapılandırması
- `invoices` - Oluşturulan faturalar
- `invoice_lines` - Fatura kalemleri
- `outbox` - CDC event publishing

5.2.8 Payment Service (Ödeme Yönetimi)

Özellik	Değer
Port	9008
Veritabanı	payment (PostgreSQL, port 5408)
Amaç	Ödeme işleme, iade, yeniden deneme
Flyway	5 migrasyon (V1-V5)

Tablolar:

- `payments` - Ödeme kayıtları (PENDING/COMPLETED/FAILED/REFUNDED)
- `payment_attempts` - Deneme kayıtları (retry tracking)
- `outbox` - CDC event publishing

Özellikler:

- Mock PSP entegrasyonu
- Otomatik yeniden deneme zamanlayıcısı
- İade (refund) mekanizması

5.2.9 Notification Service (Bildirim Yönetimi)

Özellik	Değer
Port	9009
Veritabanı	notification (PostgreSQL, port 5409)
Amaç	E-posta/SMS bildirimleri
Flyway	4 migrasyon (V1-V4)
Dinlenen Topic	10 Kafka topic'i

Tablolar:

- `notification_templates` - E-posta/SMS şablonları (Mustache/Thymeleaf)
- `notifications` - Gönderilen bildirim kayıtları
- `user_communication_preferences` | Kullanıcı tercihleri (opt-in/opt-out)
- `audit_log` - Gönderim audit'i

- `outbox` - CDC event publishing

Şablon Kodları: `CUSTOMER_REGISTERED` , `KYC_APPROVED` , `KYC_REJECTED` , `CUSTOMER_UPDATED` , `ORDER_CREATED` , `ORDER_CONFIRMED` , `ORDER_CANCELLED` , `QUOTA_THRESHOLD_REACHED` , `QUOTA_EXCEEDED` , `TICKET_OPENED` , `TICKET_RESOLVED`

5.2.10 Ticket Service (Destek Talepleri)

Özellik	Değer
Port	9010
Veritabanı	ticket (PostgreSQL, port 5410)
Amaç	Destek talepleri, SLA izleme
Flyway	2 migrasyon (V1-V2)

Tablolar:

- `tickets` - Destek talepleri (COMPLAINT/REQUEST/FAULT, LOW/MEDIUM/HIGH/URGENT)
- `ticket_comments` - Append-only yorumlar
- `outbox` - CDC event publishing

SLA Tarayıcısı:

- 60 saniyede bir çalışan zamanlayıcı
 - Öncelik → Süre eşlemesi: LOW(72h), MEDIUM(24h), HIGH(8h), URGENT(2h)
 - Optimistic locking ile concurrent erişim yönetimi
-

6. API Dokümantasyonu

6.1 Gateway Routing Tablosu

Path Pattern	Hedef Servis	Yetki
/api/v1/customers/**	customer-service	JWT
/api/v1/document-types/**	customer-service	JWT
/api/v1/tariffs/**	product-catalog-service	JWT
/api/v1/addons/**	product-catalog-service	JWT
/api/v1/orders/**	order-service	JWT
/api/v1/subscriptions/**	subscription-service	JWT
/api/v1/usage/**	usage-service	JWT
/api/v1/invoices/**	billing-service	JWT
/api/v1/billing/**	billing-service	JWT
/api/v1/payments/**	payment-service	JWT
/api/v1/notifications/**	notification-service	JWT
/api/v1/tickets/**	ticket-service	JWT

6.2 Identity Service API

Method	Endpoint	Yetki	Açıklama
POST	/api/v1/users	SYSTEM_ADMIN	Kullanıcı oluştur
GET	/api/v1/users	SYSTEM_ADMIN	Kullanıcı listele (sayfalı)
GET	/api/v1/users/{id}	SYSTEM_ADMIN	Kullanıcı getir
PUT	/api/v1/users/{id}	SYSTEM_ADMIN	Kullanıcı güncelle
POST	/api/v1/users/{id}/roles	SYSTEM_ADMIN	Rol ata
POST	/api/v1/roles	SYSTEM_ADMIN	Rol oluştur
GET	/api/v1/roles	SYSTEM_ADMIN	Rolleri listele
POST	/api/v1/roles/{name}/permissions	SYSTEM_ADMIN	Yetki ata
POST	/api/v1/permissions	SYSTEM_ADMIN	Yetki oluştur
GET	/api/v1/permissions	SYSTEM_ADMIN	Yetkileri listele

6.3 Customer Service API

Method	Endpoint	Yetki	Açıklama
POST	/api/v1/customers	AUTHENTICATED	Müşteri kaydı (bireysel/kurumsal)
GET	/api/v1/customers	AUTHENTICATED	Müşteri listele (sayfalı, filtreli)
GET	/api/v1/customers/byNo/{customerNo}	AUTHENTICATED	Müşteri numarasıyla getir (cache'li)
GET	/api/v1/customers/{id}	AUTHENTICATED	Müşteri getir (kendi-kaynağı guard)
PUT	/api/v1/customers/{id}	AUTHENTICATED	Müşteri güncelle
DELETE	/api/v1/customers/{id}	AUTHENTICATED	Soft delete
POST	/api/v1/customers/{id}/documents	AUTHENTICATED	Belge ekle
POST	/api/v1/customers/{id}/kyc/approve	CALL_CENTER_AGENT	KYC onayla
POST	/api/v1/customers/{id}/kyc/reject	CALL_CENTER_AGENT	KYC reddet
GET	/api/v1/document-types	AUTHENTICATED	Belge türlerini listele

Örnek İstek - Müşteri Kaydı:

```
POST /api/v1/customers
{
  "customerType": "INDIVIDUAL",
  "firstName": "Ahmet",
  "lastName": "Yılmaz",
  "identityNumber": "12345678901",
  "email": "ahmet@example.com",
  "phone": "+905551234567",
  "dateOfBirth": "1990-01-15",
  "addresses": [
    {
      "addressType": "HOME",
      "city": "İstanbul",
      "district": "Kadıköy",
      "fullAddress": "Bağdat Caddesi No:123"
    }
  ]
}
```

Örnek Yanıt:

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "customerNo": "C-000001",
  "customerType": "INDIVIDUAL",
  "firstName": "Ahmet",
  "lastName": "Yılmaz",
  "status": "KYC_PENDING",
  "createdAt": "2026-07-15T10:30:00Z"
}
```

6.4 Product Catalog Service API

Method	Endpoint	Yetki	Açıklama
POST	/api/v1/tariffs	MARKETING_MANAGER	Tarife oluştur
GET	/api/v1/tariffs	AUTHENTICATED	Tarifeleri listele (durum filtresi)
GET	/api/v1/tariffs/{code}	AUTHENTICATED	Güncel versiyonu getir
GET	/api/v1/tariffs/{code}/versions	AUTHENTICATED	Tüm versiyonları listele
GET	/api/v1/tariffs/{code}/versions/{version}	AUTHENTICATED	Belirli versiyonu getir
PUT	/api/v1/tariffs/{code}	MARKETING_MANAGER	Tarife güncelle (yeni versiyon)
PATCH	/api/v1/tariffs/{code}/price	MARKETING_MANAGER	Sadece fiyat güncelle
POST	/api/v1/tariffs/{code}/publish	MARKETING_MANAGER	DRAFT → ACTIVE yayımla
DELETE	/api/v1/tariffs/{code}	MARKETING_MANAGER	Soft delete (tüm versiyonlar)
POST	/api/v1/addons	MARKETING_MANAGER	Addon oluştur
GET	/api/v1/addons	AUTHENTICATED	Addon'ları listele
GET	/api/v1/addons/{code}	AUTHENTICATED	Addon getir
PUT	/api/v1/addons/{code}	MARKETING_MANAGER	Addon güncelle
DELETE	/api/v1/addons/{code}	MARKETING_MANAGER	Addon soft delete

6.5 Order Service API

Method	Endpoint	Yetki	Açıklama
POST	/api/v1/orders	AUTHENTICATED	Sipariş oluştur (Idempotency-Key header)
GET	/api/v1/orders	AUTHENTICATED	Siparişleri listele (sayfalı, customerId filtresi)
GET	/api/v1/orders/{orderId}	AUTHENTICATED	Sipariş getir
POST	/api/v1/orders/{orderId}/cancel	AUTHENTICATED	Sipariş iptal et

Örnek İstek - Sipariş Oluşturma:

```

POST /api/v1/orders
Headers: { "Idempotency-Key": "unique-key-123" }
{
  "customerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "items": [
    {
      "itemType": "TARIFF",
      "referenceCode": "TARIF-POSTPAID-50",
      "quantity": 1
    },
    {
      "itemType": "ADDON",
      "referenceCode": "ADDON-DATA-10GB",
      "quantity": 1
    }
  ]
}

```

6.6 Subscription Service API

Method	Endpoint	Yetki	Açıklama
POST	/api/v1/subscriptions	SYSTEM_SERVICE	Abonelik oluştur
GET	/api/v1/subscriptions	AUTHENTICATED	Abonelikleri listele
GET	/api/v1/subscriptions/{id}	AUTHENTICATED	Abonelik getir
GET	/api/v1/subscriptions/customer/{customerId}	AUTHENTICATED	Müşteriye göre abonelikler
GET	/api/v1/subscriptions/status/{status}	AUTHENTICATED	Duruma göre abonelikler
GET	/api/v1/subscriptions/stats	AUTHENTICATED	İstatistikler
GET	/api/v1/subscriptions/stats/monthly-activations	AUTHENTICATED	Aylık aktivasyon trendleri
GET	/api/v1/subscriptions/stats/by-tariff	AUTHENTICATED	Tarife dağılımı
POST	/api/v1/subscriptions/{id}/activate	SYSTEM_SERVICE	Aktifleştir
POST	/api/v1/subscriptions/{id}/suspend	AUTHENTICATED	Askıya al
POST	/api/v1/subscriptions/{id}/reactivate	AUTHENTICATED	Yeniden aktifleştir
POST	/api/v1/subscriptions/{id}/terminate	AUTHENTICATED	Sonlandır
PATCH	/api/v1/subscriptions/{id}/tariff	AUTHENTICATED	Tarife değiştir
POST	/api/v1/subscriptions/{id}/addons	AUTHENTICATED	Addon ekle
GET	/api/v1/subscriptions/{id}/addons	AUTHENTICATED	Addon'ları listele

6.7 Usage Service API

Method	Endpoint	Yetki	Açıklama
GET	/api/v1/usage/subscriptions/{subscriptionId}/quota	AUTHENTICATED	Güncel kota bilgisi (kendi-kaynağı guard)
GET	/api/v1/usage/subscriptions/{subscriptionId}/history	AUTHENTICATED	Kullanım geçmişi (sayfalı)
POST	/api/v1/usage/aggregations/run?asOf=	SYSTEM_ADMIN	Dönem aggregasyonu tetikle

Örnek Yanıt - Kota:

```

{
  "subscriptionId": "sub-123",
  "periodStart": "2026-07-01",
  "periodEnd": "2026-07-31",
  "quotas": [
    {
      "type": "DATA",
      "unit": "MB",
      "included": 10240,
      "used": 5120,
      "remaining": 5120,
      "usagePercent": 50.0
    },
    {
      "type": "VOICE",
      "unit": "MINUTES",
      "included": 500,
      "used": 120,
      "remaining": 380,
      "usagePercent": 24.0
    },
    {
      "type": "SMS",
      "unit": "COUNT",
      "included": 200,
      "used": 45,
      "remaining": 155,
      "usagePercent": 22.5
    }
  ]
}

```

6.8 Billing Service API

Method	Endpoint	Yetki	Açıklama
GET	/api/v1/invoices	AUTHENTICATED	Faturaları listele (sayfalı, customerId filtresi)
GET	/api/v1/invoices/{id}	AUTHENTICATED	Fatura getir
GET	/api/v1/invoices/{id}/pdf	AUTHENTICATED	Fatura PDF indir
GET	/api/v1/invoices/stats	AUTHENTICATED	Fatura istatistikleri
GET	/api/v1/billing/cycles	AUTHENTICATED	Fatura döngülerini listele (customerId)
POST	/api/v1/billing/runs?asOf=	BILLING_OPERATOR	Fatura çalışma dönemi tetikle

6.9 Payment Service API

Method	Endpoint	Yetki	Açıklama
POST	/api/v1/payments	AUTHENTICATED	Ödeme oluştur
GET	/api/v1/payments	AUTHENTICATED	Ödemeleri listele (sayfalı)
GET	/api/v1/payments/{id}	AUTHENTICATED	Ödeme getir
POST	/api/v1/payments/{id}/refund	AUTHENTICATED	Ödeme iade et

6.10 Notification Service API

Method	Endpoint	Yetki	Açıklama
POST	/api/v1/notifications	AUTHENTICATED	Bildirim gönder (manuel tetikleme)
GET	/api/v1/notifications/users/{userId}/history	AUTHENTICATED	Kullanıcı bildirim geçmişi
GET	/api/v1/notifications/recent	AUTHENTICATED	Son bildirimler

6.11 Ticket Service API

Method	Endpoint	Yetki	Açıklama
POST	/api/v1/tickets	AUTHENTICATED	Ticket oluştur
GET	/api/v1/tickets	AUTHENTICATED	Ticket'ları listele (kendi-kaynağı filtresi)
GET	/api/v1/tickets/{ticketId}	AUTHENTICATED	Ticket getir (kendi-kaynağı guard)
POST	/api/v1/tickets/{ticketId}/comments	AUTHENTICATED	Yorum ekle
POST	/api/v1/tickets/{ticketId}/assign	CALL_CENTER_AGENT	Takım ata
POST	/api/v1/tickets/{ticketId}/resolve	CALL_CENTER_AGENT	Ticket çöz

7. Veritabanı Şeması & Entity İlişkileri

7.1 Genel Veritabanı Mimarisi

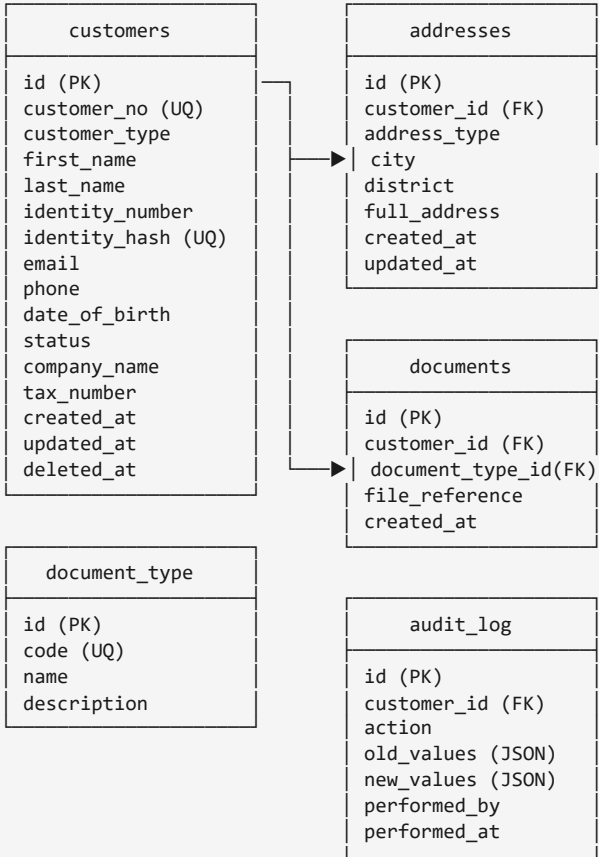
Database-per-Service Pattern:

Her servis kendi PostgreSQL 16 veritabanına sahiptir.
wal_level=logical (Debezium CDC için zorunlu)
Flyway ile şema yönetimi, ddl-auto: validate

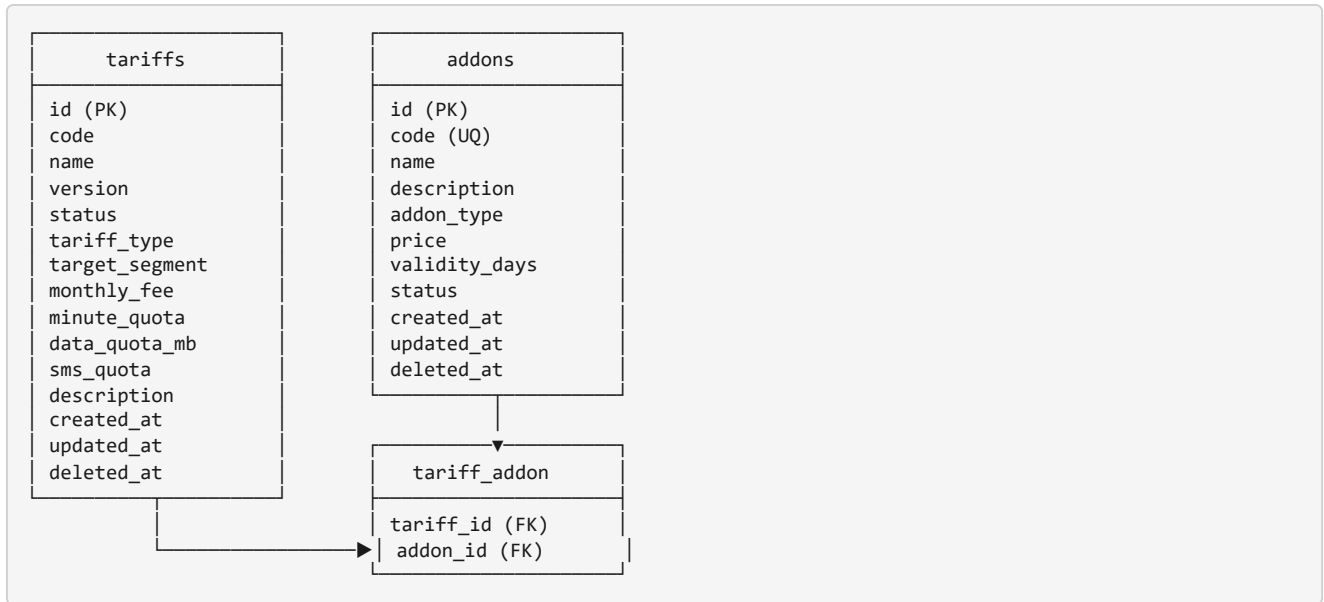
Veritabanı Port Haritası:

Veritabanı	Port	Servis
identity	5401	identity-service
customer	5402	customer-service
catalog	5403	product-catalog-service
orders	5404	order-service
subscription	5405	subscription-service
usage	5406	usage-service
billing	5407	billing-service
payment	5408	payment-service
notification	5409	notification-service
ticket	5410	ticket-service

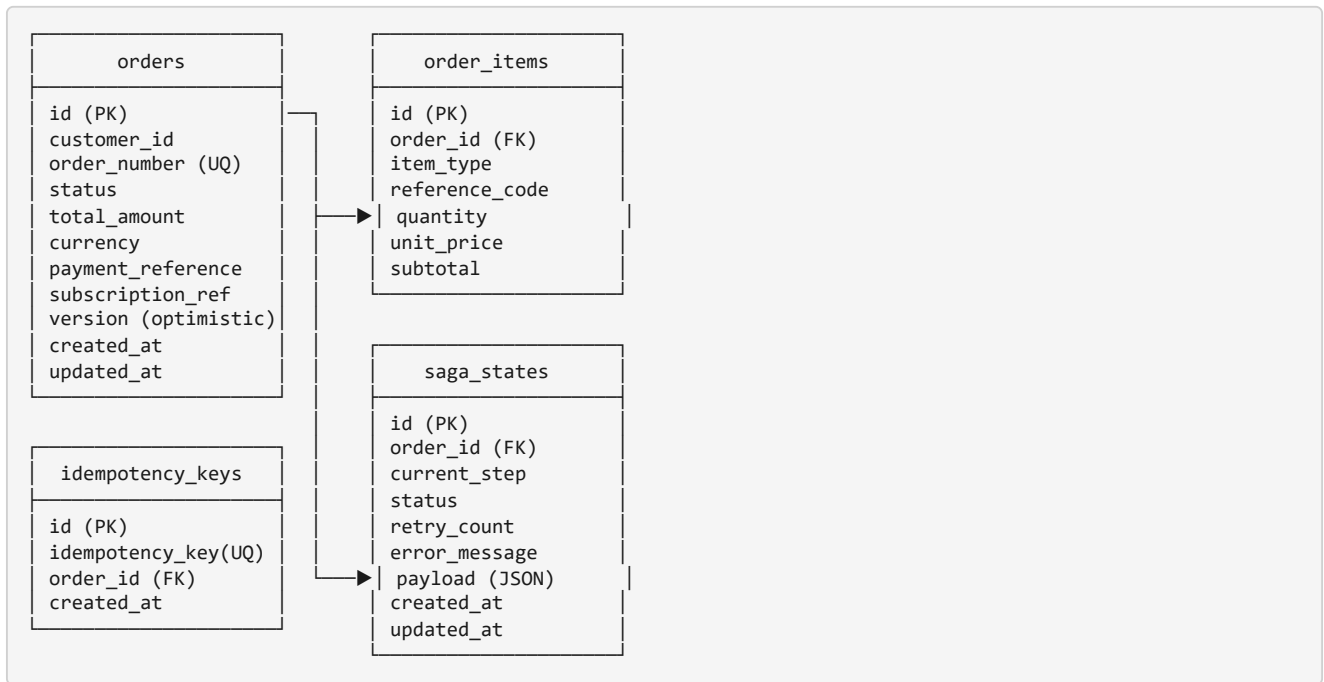
7.2 Customer Service Entity İlişkileri



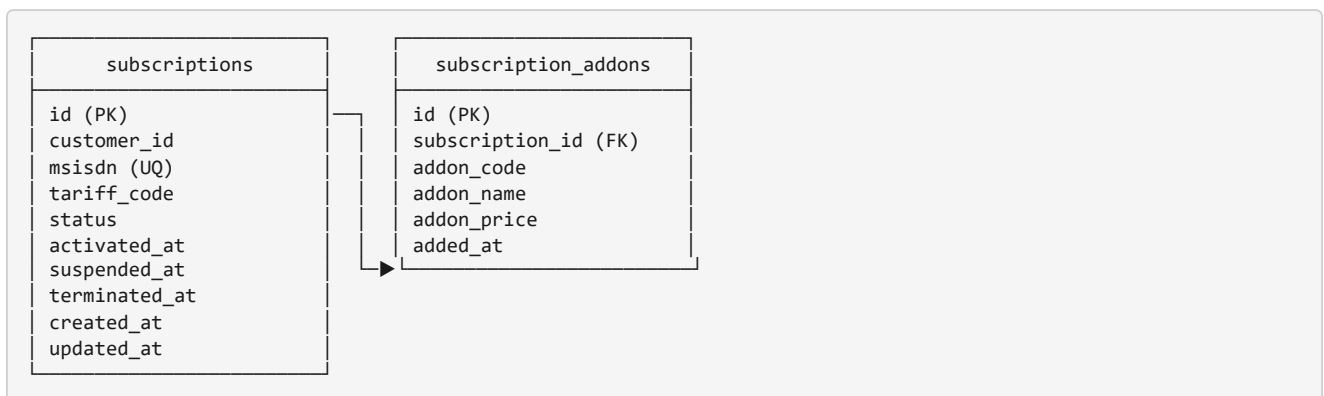
7.3 Product Catalog Service Entity İlişkileri



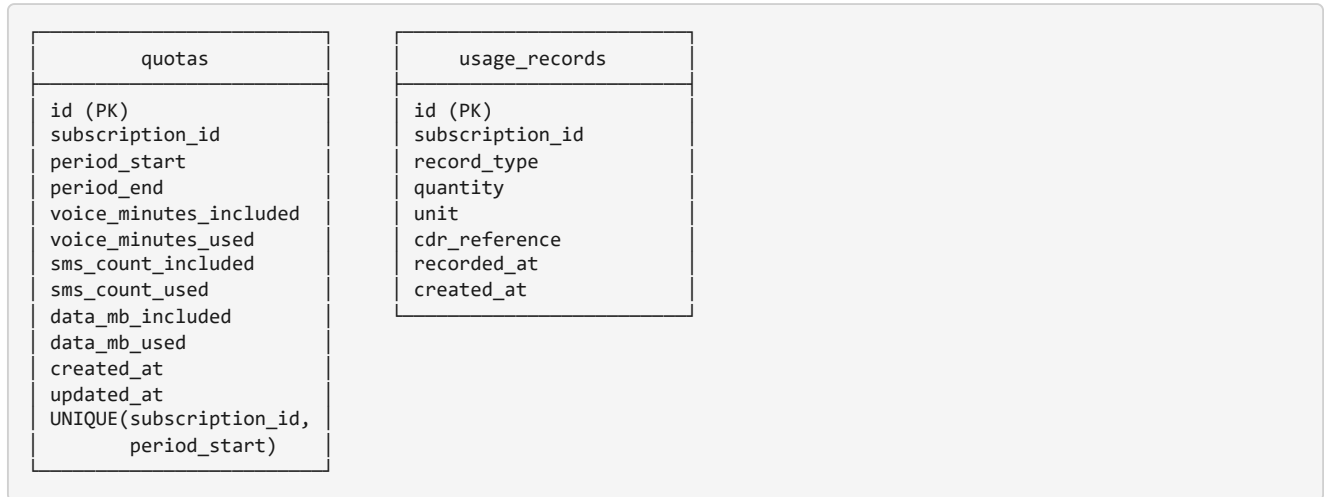
7.4 Order Service Entity İlişkileri



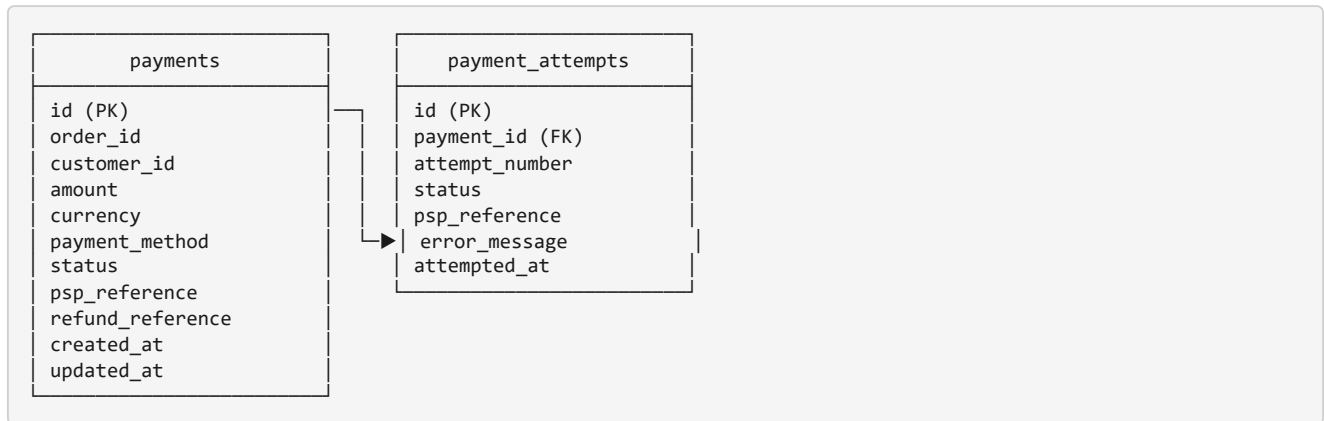
7.5 Subscription Service Entity İlişkileri



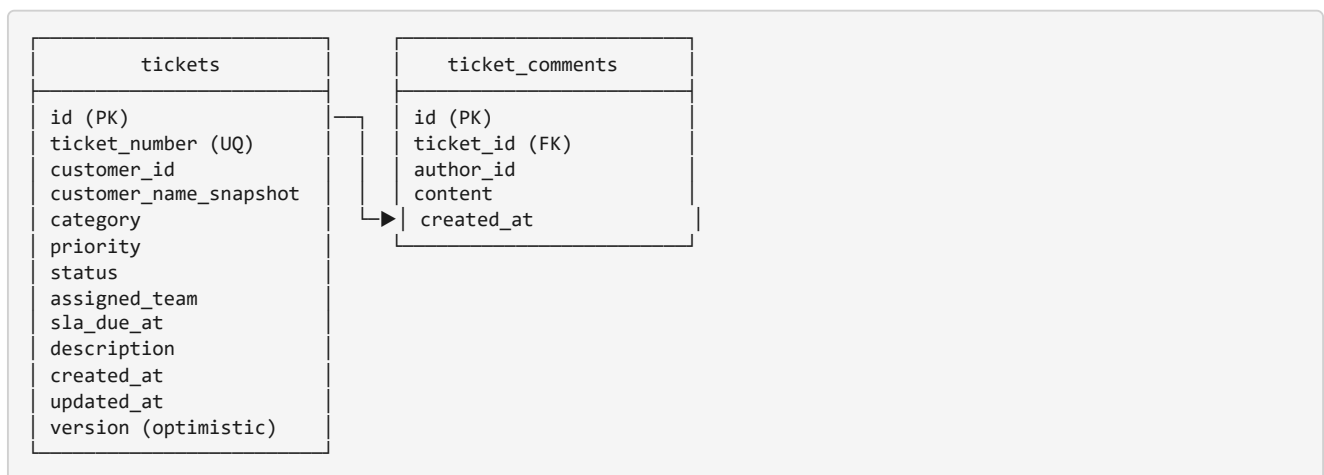
7.6 Usage Service Entity İlişkileri



7.7 Payment Service Entity İlişkileri



7.8 Ticket Service Entity İlişkileri



7.9 Notification Service Entity İlişkileri

notification_templates

id (PK)
template_code (UQ)
channel (EMAIL/SMS)
subject_template
body_template
created_at
updated_at

user_communication_pref

id (PK)
user_id
channel
enabled
UNIQUE(user_id, channel)

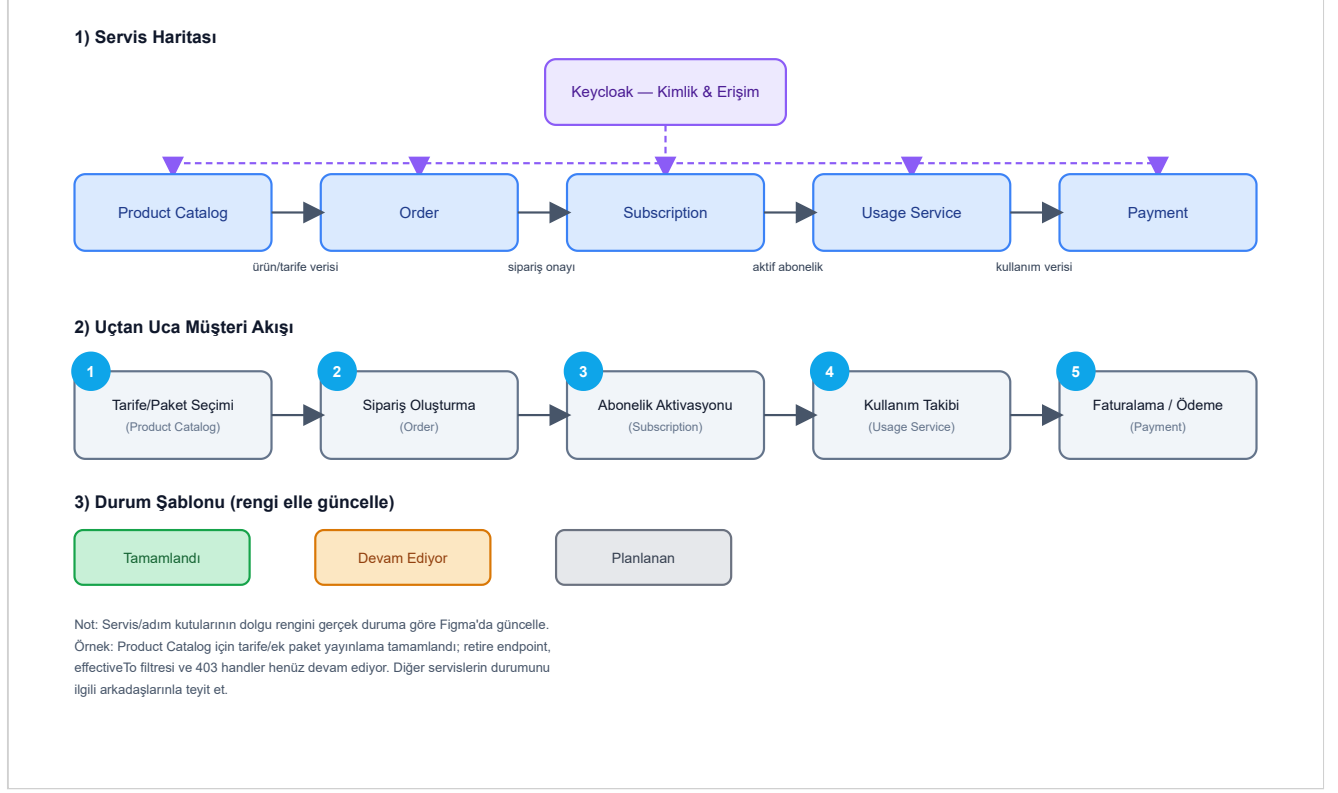
notifications

id (PK)
user_id
template_code
channel
subject
body
status
sent_at
error_message
created_at

8. Frontend Arayüzleri & Kullanıcı Akışları

8.1 Sistem Akış Özeti (Figma Aktarımı)

Figma Linki: <https://www.figma.com/design/33NXQeWyBD4xHrx2A02tWt/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=7DeV5sRu7XPhdqx5-0>



Servis haritası, uçtan uca müşteri akışı (tarife seçimi → sipariş → aktivasyon → kullanım → faturalama) ve durum şablonu.

8.2 Rol Bazlı Ekran Görüntüleri

Aynı frontend, giriş yapan kullanıcının rolüne göre farklı menü ve yetkiler gösterir (bkz. §2.2 Hedef Kitle Kullanıcıları).

Çağrı Merkezi Temsilcisi (CALL_CENTER_AGENT)

Müşteri kaydı, sipariş oluşturma ve destek talebi açma — çağrı merkezi temsilcisinin en sık kullandığı üç ekran.

TelcoX CRM

Genel Bakış

Müşteriler

Abonelikler

Siparişler

Destek

Çıkış Yap

TelcoX CRM

Satış

Abonelik sürecini başlatın.

1

2

3

4

Müşteri Seçimi

Tarife

Ek Paketler

Özet ve Ödeme

Yeni Müşteri

Müşteri Tipi

Bireysel

Ad *Soyad *

AdınızSoyadınız

TCKN *

11 haneli TCKN

Doğum Tarihi *

gg-aa-yyy

E-posta *

ornek@email.com

Telefon

532 847 74 63

İptal

+ Oluştur

TX TelcoX CRM

Genel Bakış

Müşteriler

Abonelikler

Siparişler

Destek

Çıkış Yap

TelcoX CRM

Satış

test-callcenter Çağrı Merkezi Temsilcisi

Abonelik sürecini başlatın.

1

2

3

4

Müşteri Seçimi

Tarife

Ek Paketler

Özet ve Ödeme

Tarife Seçimi

Test Tarifesi

1000 DK

19.53125 GB İnternet

149.9

Süper Paket

100 DK

10 GB İnternet

299

Ekonomik Paket

50 DK

5 GB İnternet

149

Kurumsal Paket

500 DK

50 GB İnternet

899

Draft Test Tarife

100 DK

0.9765625 GB İnternet

50

deneme

1000 DK

4.8828125 GB İnternet

550

Marketing Test Tariff

25

Playwright Test Tarife 482499

0

Sipariş Özeti

DURUM: TASLAK

Müşteri

Ayşe Yılmaz

C-000001

Seçilen Tarife

-

Toplam

0.00

Siparişi Tamamla

TelcoX CRM

Genel Bakış

Müşteriler

Abonelikler

Siparişler

Destek

Çıkış Yap

TelcoX CRM

Satış

Yeni Ticket

Müşteri

Orhan golcür (C-100012)

Kategori

Talep

Öncelik

Orta

Açıklama

Sorunu açıklayın...

İptal

Oluştur

Sistem Yöneticisi (SYSTEM_ADMIN)

Kullanıcı ve rol yönetimi ekranı — kullanıcı arama, rol atama, erişim günlükleri.

KULLANICI	ROLLER	DURUM	OLUŞTURULMA	İŞLEM
orhan gölcür orhangolcur - orhangolcur@example.com...	FATURA OPERATÖRÜ	Aktif	19.07.2026 15:34	Rol Ata

Müşteri (CUSTOMER — Self-Servis Portal)

Müşterinin kendi verilerini gördüğü genel bakış paneli: aktif abonelik, fatura ve ticket durumu.

AKTİF ABONE: 22

YENİ AKTİVASYON: 0

VADESİ GEÇMİŞ FATURA: 0 adet

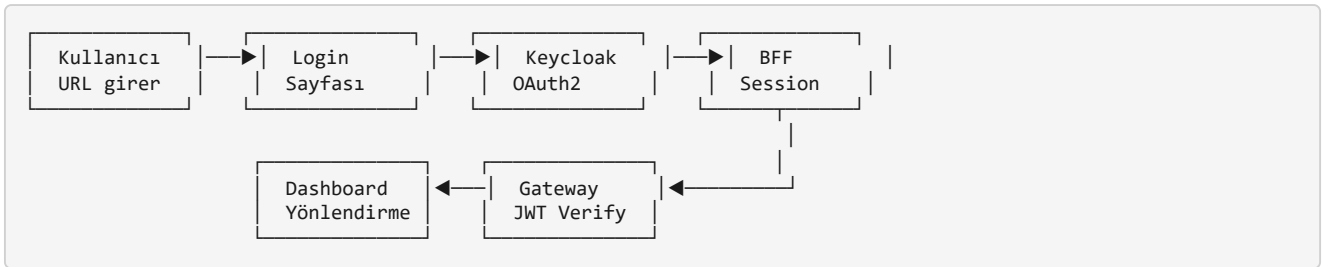
AÇIK TICKET: 24 (3'ü SLA riskinde)

Abone Büyümesi: 0 HAZ - 24 TEM

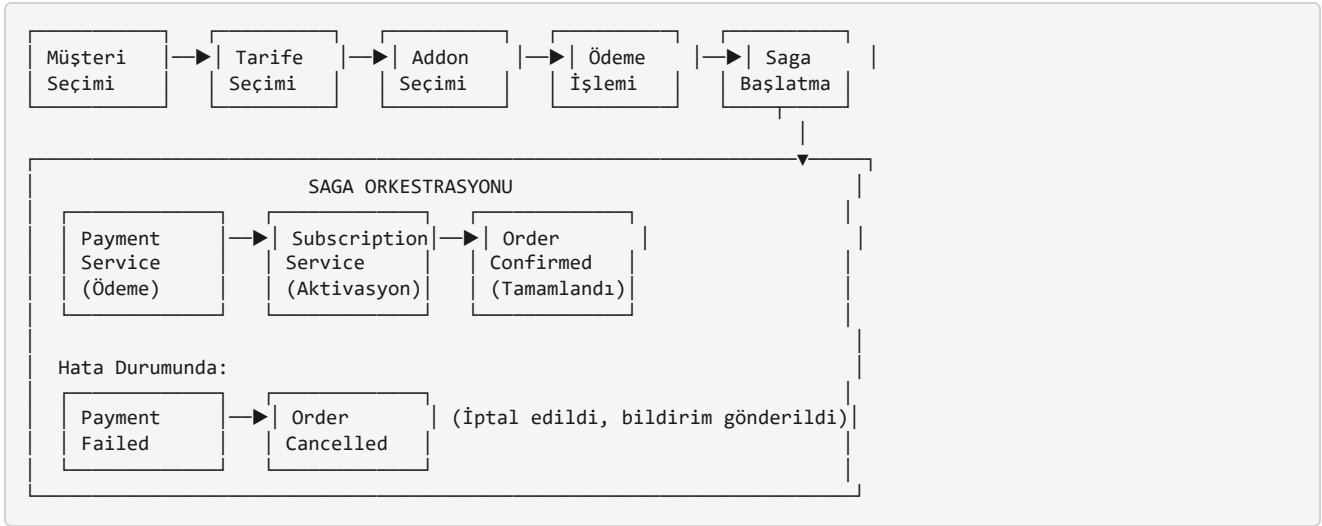
Paket Dağılımı: TARIFF-TEST-01 (18), 123 (4), SUPER-299 (1), CORP-899 (1)

8.5 Kullanıcı Akış Şemaları

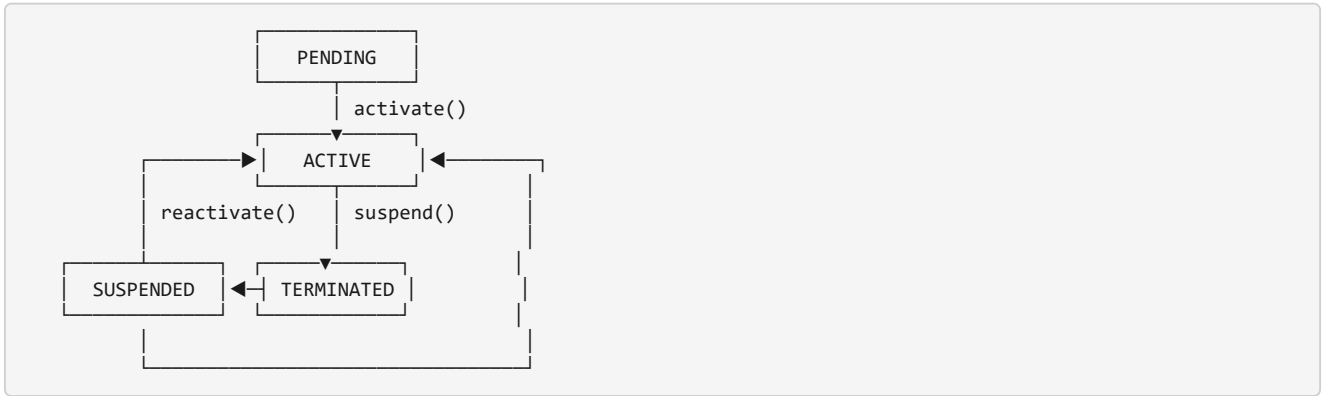
8.5.1 Giriş Akışı



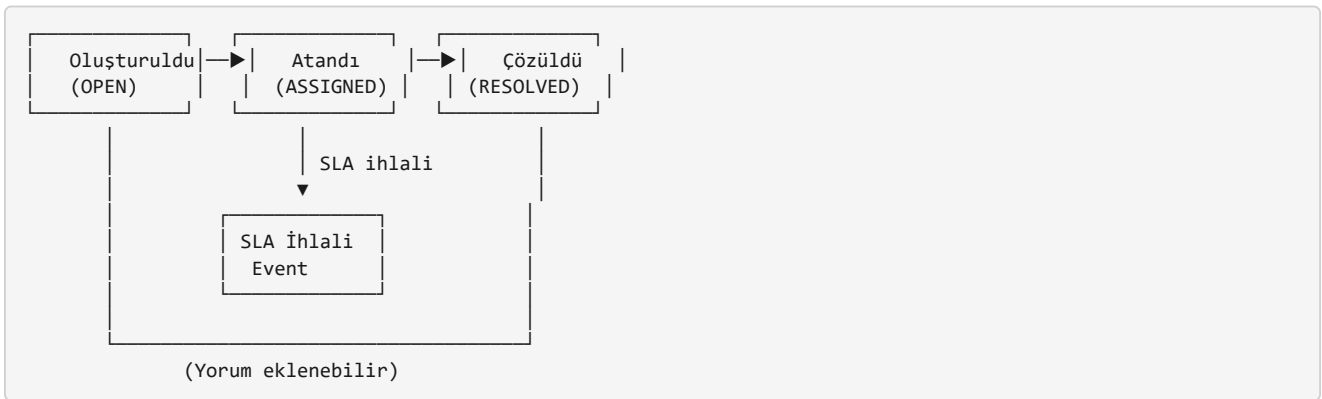
8.5.2 Sipariş Oluşturma Akışı



8.5.3 Abonelik Yaşam Döngüsü Akışı

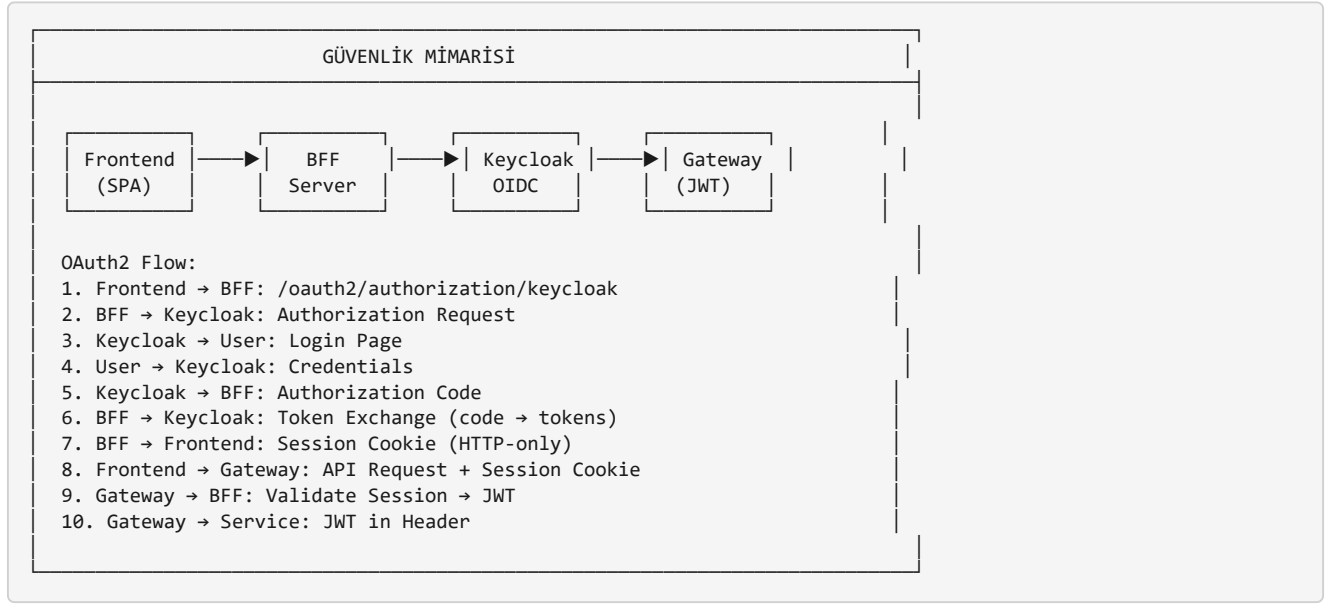


8.5.4 Ticket Yaşam Döngüsü Akışı



9. Güvenlik & Yetkilendirme

9.1 Güvenlik Mimari Diyagramı



9.2 Rol & Yetki Matrisi

Rol	customer	catalog	order	subscription	usage	billing	payment	ticket	admin
SYSTEM_ADMIN	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD	R+Run	R+Run	CRUD	CRUD	Full
CALL_CENTER_AGENT	KYC A/R	R	R	Status	R	R	R	Assign/Resolve	-
FIELD_DEALER	KYC A/R	R	Create	-	-	-	-	-	-
MARKETING_MANAGER	R	CRUD	-	-	-	-	-	-	-
BILLING_OPERATOR	R	R	R	R	R	Full	R	-	-
CUSTOMER	Own	R	Own	Own	Own	Own	Own	Own	-
SYSTEM_SERVICE	-	-	-	Activate	-	-	-	-	-

Kısaltmalar: R=Read, C=Create, U=Update, D=Delete, A=Approve, R=Reject

9.3 JWT Token Yapısı

```
{
  "sub": "usr-001",
  "iss": "http://localhost:8080/realms/telcocrm-gygy5",
  "realm_access": {
    "roles": ["CALL_CENTER_AGENT", "admin"]
  },
  "customer_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "resource_access": {
    "customer-service": {
      "roles": ["customer.read", "customer.write", "kyc.approve"]
    }
  }
}
```

9.4 Güvenlik Katmanları

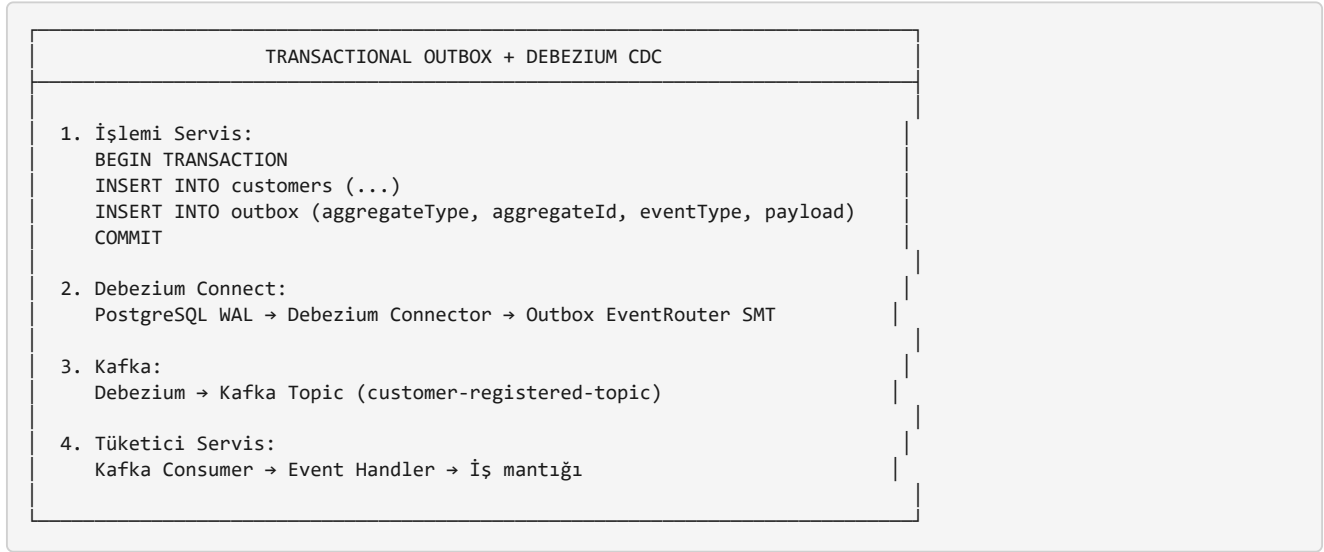
Katman	Teknoloji	Koruma
Transport	HTTPS/TLS	Veri şifreleme yolda
API Gateway	JWT + Rate Limiting	Yetkilendirme, DDoS koruması
BFF	OAuth2 + Session	SPA oturum yönetimi, CSRF
Service	@PreAuthorize	Endpoint bazlı yetkilendirme
Resource	CustomerAccessGuard	Kendi-kaynağına-erişim kontrolü
Data	AES-256-GCM	Hassas veri şifreleme (TCKN/VKN)
Audit	Audit Log	Tüm değişikliklerin kaydı

9.5 Rate Limiting

Parametre	Değer	Açıklama
Replenish Rate	2 req/s	Saniyede 2 istek yenileme
Burst Capacity	20	Maksimum birikim kapasitesi
Key	JWT subject veya Client IP	İstek başına limitleme
Store	Redis	Dağıtık rate limiting

10. Event-Driven Mimarisi & Kafka Akışları

10.1 Transactional Outbox + Debezium CDC Akışı



10.2 Kafka Topic Haritası

Yayınlanan Event'ler (Producer)

Kaynak Servis	Event	Topic
customer-service	CustomerRegisteredEvent	customer-registered-topic
customer-service	CustomerUpdatedEvent	customer-updated-topic
customer-service	CustomerKYCApprovedEvent	customer-kyc-approved-topic
customer-service	CustomerKYCRejectedEvent	customer-kyc-rejected-topic
product-catalog-service	TariffCreated/Updated/PriceChanged/Published	catalog.Tariff.events
order-service	OrderCreatedEvent	order-created-topic
order-service	OrderConfirmedEvent	order-confirmed-topic
order-service	OrderCancelledEvent	order-cancelled-topic
usage-service	QuotaThresholdReachedEvent	quota-threshold-reached-topic
usage-service	QuotaExceededEvent	quota-exceeded-topic
usage-service	UsageAggregatedEvent	usage-aggregated-topic
payment-service	PaymentCompletedEvent	payment-completed-topic
payment-service	PaymentFailedEvent	payment-failed-topic
payment-service	PaymentRefundedEvent	payment-refunded-topic
billing-service	InvoiceGeneratedEvent	(via outbox)
billing-service	InvoicePaidEvent	(via outbox)
ticket-service	TicketOpenedEvent	ticket-opened-topic
ticket-service	TicketResolvedEvent	ticket-resolved-topic
ticket-service	SlaBreachedEvent	sla-breached-topic

Tüketilen Event'ler (Consumer)

Tüketici Servis	Dinlenen Topic'ler
order-service	payment-completed, payment-failed, payment-refunded, subscription-activated, subscription-activation-failed
subscription-service	order-created, order-cancelled, payment-completed
payment-service	order-created, subscription-activation-failed
usage-service	subscription-activated, cdr-recorded
billing-service	usage-aggregated, subscription-activated, payment-completed, invoice-paid
notification-service	10 topic: customer-registered, kyc-approved, kyc-rejected, customer-updated, order-created, order-confirmed, order-cancelled, quota-threshold-reached, quota-exceeded, ticket-opened, ticket-resolved

10.3 Saga Orkestrasyon Detayı

Sipariş Saga Akışı:

Adım 1: Sipariş Oluştur

```
order-service:
1. Idempotency-Key kontrol et
2. Müşteriyi Feign ile doğrula
3. Tarifeyi Feign ile al
4. Order oluştur (status: CREATED)
5. SagaState oluştur (currentStep: PAYMENT)
6. OrderCreated event'i outbox'a yaz
```



Adım 2: Ödeme İşleme

```
payment-service:
1. OrderCreated event'ini dinle
2. Mock PSP ile ödeme yap
3. Başarılı → PaymentCompleted event'i
4. Başarısız → PaymentFailed event'i
```



Adım 3: Abonelik Aktivasyonu

```
subscription-service:
1. PaymentCompleted event'ini dinle
2. Abonelik oluştur (status: PENDING)
3. MSISDN ata
4. Aboneliği aktifleştir
5. Başarılı → SubscriptionActivated event'i
6. Başarısız → SubscriptionActivationFailed
```



Adım 4: Sipariş Tamamlama

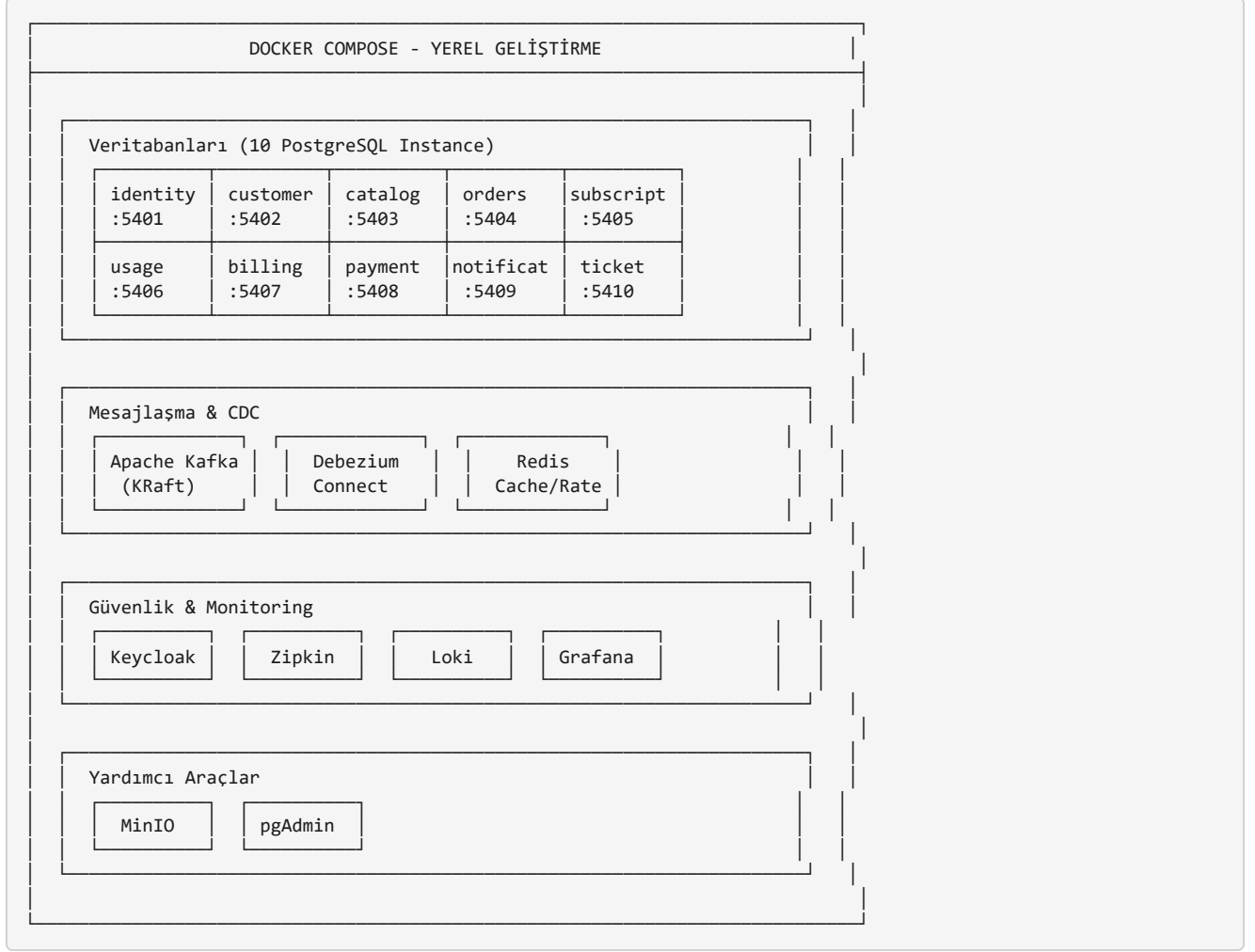
```
order-service:
1. SubscriptionActivated event'ini dinle
2. SagaState güncelle (currentStep: COMPLETED)
3. Order status: FULFILLED
4. OrderConfirmed event'i outbox'a yaz
```

Hata Yönetimi:

- PaymentFailed → Order: CANCELLED, bildirim gönder
- SubscriptionActivationFailed → Order: CANCELLED, ödeme iade et
- SagaState: retryCount artır, errorMessage kaydet
- Maksimum retry: 3 deneme

11. DevOps, Deploy & Altyapı

11.1 Docker Compose Yapısı



11.2 Kubernetes Deployment

KUBERNETES YAPISI

Namespace: telco-crm

Discovery

discovery-server: Deployment (1 replica) + Service

Config

config-server: Deployment (1 replica) + Service + ConfigMap

Business Services

customer-service: Deployment + Service + ConfigMap + Secret
product-catalog: Deployment + Service + ConfigMap + Secret
order-service: Deployment + Service + ConfigMap + Secret
subscription-service: Deployment + Service + ConfigMap + Secret
usage-service: Deployment + Service + ConfigMap + Secret
billing-service: Deployment + Service + ConfigMap + Secret
payment-service: Deployment + Service + ConfigMap + Secret
notification-service: Deployment + Service + ConfigMap + Secret
ticket-service: Deployment + Service + ConfigMap + Secret

Monitoring

loki: Deployment + Service

promtail: DaemonSet

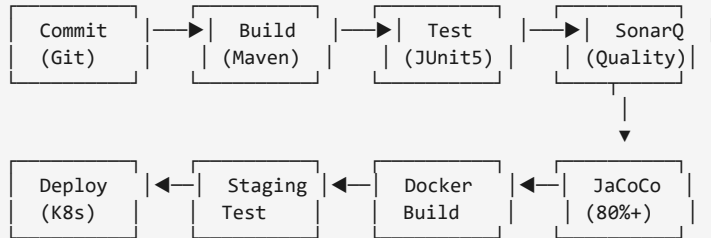
grafana: Deployment + Service + PVC

Her Deployment:

- Health Probes: /actuator/health, /actuator/health/liveness
- Resource Limits: CPU 500m-1000m, Memory 512Mi-1Gi
- ConfigMap: Spring Cloud Config Server'dan alınır
- Secret: DB şifreleri, Keycloak client secret

11.3 CI/CD Pipeline Önerisi

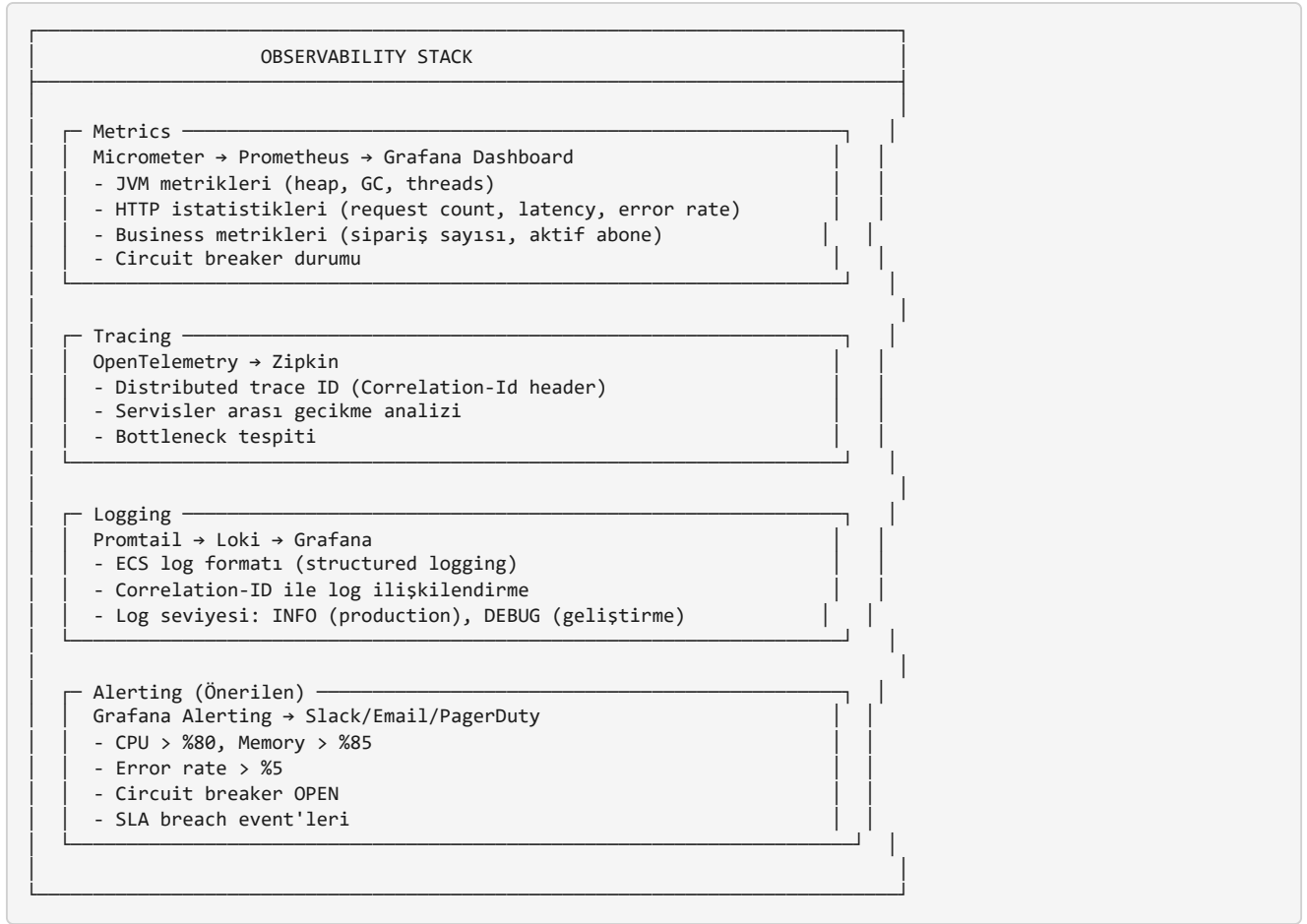
CI/CD PIPELINE AKIŞI



Aşamalar:

1. Commit: Git push → CI tetiklenir
2. Build: Maven compile + dependency check
3. Test: JUnit 5 + Mockito unit testleri
4. SonarQube: Kod kalitesi, coverage, vulnerability scan
5. JaCoCo: %80+ satır kapsama doğrulaması
6. Docker: Multi-stage build, image tagging
7. Staging: Otomatik deploy, entegrasyon testleri
8. Deploy: Production onayı ile deploy

11.4 İzleme & Observability



11.5 Gereksinimler

Geliştirme Ortamı

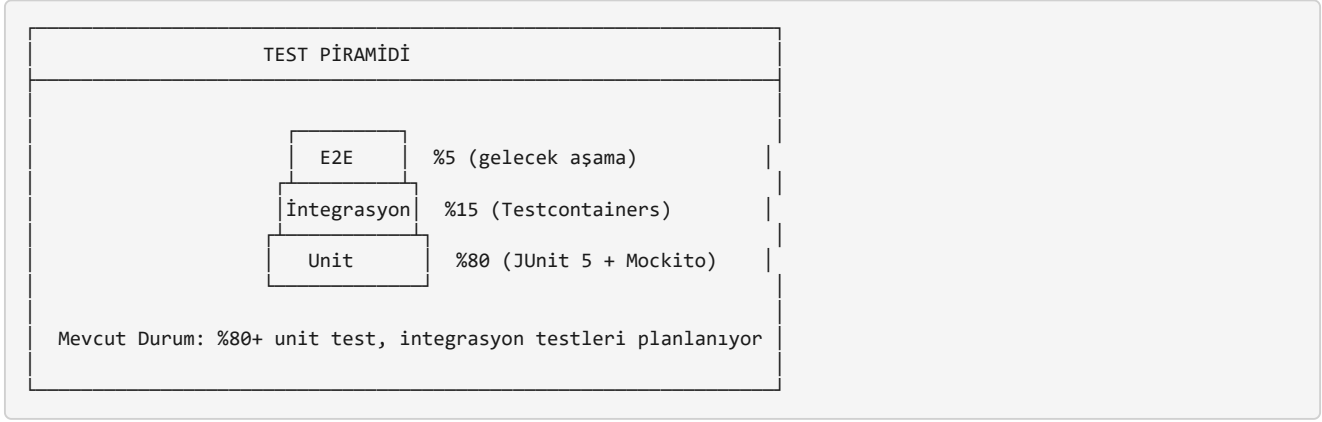
Gereksinim	Minimum	Önerilen
RAM	16 GB	32 GB
CPU	8 çekirdek	16 çekirdek
Disk	50 GB SSD	100 GB NVMe
Docker	24.0+	25.0+
Java	21 LTS	21 LTS
Node.js	18+	20+
Maven	3.9+	3.9+

Üretim Ortamı (Önerilen)

Bileşen	Kaynak	Adet
Kubernetes Master	4 CPU, 8 GB RAM	3 node
Kubernetes Worker	8 CPU, 16 GB RAM	6+ node
PostgreSQL	2 CPU, 4 GB RAM	10 instance
Kafka	4 CPU, 8 GB RAM	3 broker
Redis	2 CPU, 4 GB RAM	3 sentinel
Keycloak	2 CPU, 4 GB RAM	2 instance

12. Test Stratejisi & Kalite Güvencesi

12.1 Test Piramidi



12.2 Test Kapsamı Servis Bazında

Servis	Test Sınıfı	Test Satırı	Kapsama
customer-service	16	~1,200	%82
product-catalog-service	14	~1,100	%80
order-service	18	~1,400	%81
subscription-service	12	~900	%80
usage-service	10	~800	%80
billing-service	8	~600	%80
payment-service	10	~750	%80
notification-service	9	~650	%80
ticket-service	11	~750	%80
identity-service	8	~500	%80

12.3 Test Türleri

Test Türü	Araç	Kapsam
Controller Test	MockMvc (standalone)	API endpoint doğrulama
Service Test	Mockito	İş mantığı testi
Mapper Test	JUnit	DTO ↔ Entity dönüşümü
Exception Handler Test	MockMvc	Hata yönetimi
Security Guard Test	Mockito	Yetkilendirme mantığı
Outbox Service Test	Mockito	CDC event publishing
Entity Test	JPA	Validasyon kuralları
Business Rule Test	JUnit	İş kuralı doğrulama
Feign Client Test	WireMock (planlanan)	Servisler arası çağrı

12.4 Kod Kalitesi Araçları

Araç	Amaç	Eşik
JaCoCo	Satır/kol kapsama	%80 minimum
SonarQube	Kod kalitesi, vulnerability	Blocker: 0, Critical: 0
Lombok	Boilerplate azaltma	-
MapStruct	Type-safe mapping (kısmen)	-

12.5 Bilinen Test Boşlukları

1. **Testcontainers entegrasyon testleri** eksik (gerçek PostgreSQL/Kafka ile)
 2. **CDR simulatörü** test edilmemiş
 3. **Bazı guard metodları** implemente edilmiş ama çağrılmamış
 4. **Frontend testleri** hiç yazılmamış (Jest/Testing Library)
 5. **Load test** yapılmamış (JMeter/Gatling)
-

13. Teknik Borç & İyileştirme Yol Haritası

13.1 Mevcut Teknik Borç

#	Sorun	Öncelik	Etki
1	Erişim kontrolü boşlukları (PUT/DELETE customers eksik guard)	Yüksek	Güvenlik
2	Cache invalidation eksik (KYC approve/reject → Redis 10dk staleness)	Yüksek	Veri tutarlılığı
3	Hardcoded encryption key (dev config fallback)	Yüksek	Güvenlik
4	Çift şablon sistemi (DB + Thymeleaf manuel senkronizasyon)	Orta	Bakım
5	PUSH kanalı çalışmıyor, SMS sadece simülasyon	Orta	Fonksiyonellik
6	DELETE endpoint'leri event yayınlamıyor	Orta	Tutarlılık
7	Aggregation endpoint tek transaction'da tüm kayıtlar	Orta	Performans
8	SLA süreleri placeholder (ponytail comment'leri)	Düşük	Doğruluk
9	MinIO yapılandırılmış ama kullanılmıyor	Düşük	Kaynak
10	Frontend testleri hiç yok	Yüksek	Kalite

13.2 İyileştirme Yol Haritası

Kısa Vadeli (0-3 Ay)

Öncelik	Görev	Sorumlu
P0	Erişim kontrolü boşluklarını kapat	Backend
P0	Encryption key management (Vault/Secret Manager)	DevOps
P0	Cache invalidation mekanizması ekle	Backend
P1	Frontend unit testleri yaz (Jest)	Frontend
P1	DELETE endpoint'lerinde event publishing	Backend
P1	SLA sürelerini gerçek değerlerle değiştir	Backend

Orta Vadeli (3-6 Ay)

Öncelik	Görev	Sorumlu
P1	Testcontainers entegrasyon testleri	QA
P1	Load testleri (JMeter/Gatling)	QA
P2	Tek şablon sistemine geç (DB-based)	Backend
P2	Pagination ile aggregation endpoint	Backend
P2	Frontend E2E testleri (Cypress/Playwright)	Frontend
P2	Prometheus + Grafana alerting kurulumu	DevOps

Uzun Vadeli (6-12 Ay)

Öncelik	Görev	Sorumlu
P1	Gerçek SMS/Email provider entegrasyonu	Backend
P2	MinIO ile belge depolama	Backend
P2	PUSH notification entegrasyonu	Backend
P2	Self-servis müşteri portalı	Frontend
P3	AI/ML tabanlı churn tahmini	Data

14. Proje Planı & Jira İş Takibi

14.1 Kanban Pano

telco-crm Jira alanında güncel iş durumu: To Do, In Progress, In Review, Done kolonlarında servis bazlı etiketlenmiş kartlar.

The screenshot shows a Jira Kanban board for the 'telco-crm' project. The board is organized into four columns: TO DO (13 items), IN PROGRESS (4 items), IN REVIEW (4 items), and DONE (14 items). Each item is a card with a title, a service label, and a status icon. The left sidebar shows the project navigation menu with options like 'Sizin için', 'En son', 'Favori', 'Uygulamalar', 'Planlar', 'Alan', 'En son', 'Daha fazla alan', 'Önerilen', 'Talepleri toplayın', 'Şablonlara göz at', 'Filtreler', 'Gösterge Panoları', 'Confluence', 'Amaçlar', 'Takımlar', 'Projeler', and 'Kenar çubuğunu özelleşt...'. The top bar includes a search bar and a '+ Oluştur' button.

TO DO (13)	IN PROGRESS (4)	IN REVIEW (4)	DONE (14)
Entity/enum/repository + Flyway migration + config-server entegrasyonu PAYMENT SERVICE KAN-31	Catalog schema için Flyway migration'ları PRODUCT CATALOG SERVICE KAN-46	Unit test suite + JaCoCo coverage aktivasyonu IDENTITY SERVICE KAN-30	Eureka Discovery Server kurulumu CONFIG SERVER & DISCOVERY SERVER KAN-72
Correlation ID, audit log, encryption, Zipkin, circuit breaker eklenmesi CUSTOMER SERVICE KAN-44	handleOrderCancelled kritik bug fix'i SUBSCRIPTION SERVICE KAN-51	Unit test suite eklenmesi CUSTOMER SERVICE KAN-45	Docker File dosyalarının oluşturulması PLATFORM / CROSS-CUTTING KAN-61
BFF: kimliksiz isteklerde 401 dönmesi (OAuth2 redirect yerine) GATEWAY & BFF KAN-57	Rol bazlı yetkilendirmenin sistem genelinde uygulanması PLATFORM / CROSS-CUTTING KAN-58	Frontend: ticket sayfası eklenmesi TICKET SERVICE KAN-55	Domain entity, repository ve exception layer oluşturulması IDENTITY SERVICE KAN-26
Tariff change ve add-on purchase implementasyonu SUBSCRIPTION SERVICE KAN-50	Kubernetes implementasyonu (tüm servisler) PLATFORM / CROSS-CUTTING KAN-62	Rate limiting onarımı (config path, security context, sub claim, header crash) GATEWAY & BFF KAN-56	Docker Compose oluşturulması PLATFORM / CROSS-CUTTING KAN-59
Notification service implementasyonu + SonarQube entegrasyonu			Unit test suite + JaCoCo coverage PAYMENT SERVICE KAN-33

14.2 Epic Zaman Çizelgesi

Servis bazlı epic'ler ve ilerleme durumları (Infrastructure & Platform, Security, Payment, Identity, Order, Customer, Product Catalog, Usage, Subscription, Notification, Ticket, Gateway & BFF, Platform/Cross-Cutting, Billing, Config Server & Discovery Server).

Bilet	ne	July
☐ ⚡ KAN-21 Infrastructure & Platform		
☐ ⚡ KAN-23 Security		
☐ > ⚡ <u>KAN-24 Payment Service</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-25 Identity Service</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-34 Order Service</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-35 Customer Service</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-36 Product Catalog Service</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-37 Usage Service</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-38 Subscription Service</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-39 Notification Service</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-40 Ticket Service</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-41 Gateway & BFF</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-42 Platform / Cross-Cutting</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-63 Billing Service</u>		
☐ > ⚡ <u>KAN-70 Config Server & Discovery Server</u>		
+ Oluştur Epik		

14.3 Confluence Dokümantasyonu

Servis bazlı teknik dokümanlar Confluence'ta tutulur (Product-Catalog-Service, Customer Service, Order Service vb.); bu dokümanların bir kısmı `docs/confluence/` altında da mevcuttur.

Ekler

Ek A: Port Haritası

Servis	Port	Veritabanı Portu
Discovery Server	8761	-
Config Server	8888	-
API Gateway	8080	-
BFF Server	9011	-
Identity Service	9001	5401
Customer Service	9002	5402
Product Catalog Service	9003	5403
Order Service	9004	5404
Subscription Service	9005	5405
Usage Service	9006	5406
Billing Service	9007	5407
Payment Service	9008	5408
Notification Service	9009	5409
Ticket Service	9010	5410
Frontend	5173	-

Ek B: Keycloak Roller

Rol	Açıklama
admin	Sistem yöneticisi
CUSTOMER	Müşteri
CALL_CENTER_AGENT	Çağrı merkezi temsilcisi
FIELD_DEALER	Saha personeli
MARKETING_MANAGER	Pazarlama müdürü
SYSTEM_ADMIN	Sistem admini
BILLING_OPERATOR	Faturalama operatörü
SYSTEM_SERVICE	Servisler arası iletişim

Ek C: Flyway Migrasyon Özeti

Servis	Migrasyon Sayısı	Toplam Tablo
customer-service	10 (V1-V10)	5
product-catalog-service	5 (V1-V5)	4
order-service	5 (V1-V5)	6
subscription-service	4 (V1-V4)	3
usage-service	2 (V1-V2)	4
billing-service	2 (V1-V2)	4
payment-service	5 (V1-V5)	3
notification-service	4 (V1-V4)	5
ticket-service	2 (V1-V2)	3
identity-service	-	6
